

Begonnen am	Dienstag, 21. Januar 2025, 21:36
Status	Beendet
Beendet am	Freitag, 24. Januar 2025, 11:32
Verbrauchte Zeit	2 Tage 13 Stunden

Information

Hinweise zu den Übungen

Mit den Übungen können Sie das erlernte Wissen und Können festigen.

Gegebenenfalls gibt es "Advanced" Fragen, welche zur weiteren Vertiefung für interessierte Studierende dienen. Diese Aufgaben sind nicht Teil des Prüfungsstoffes im engeren Sinn und als "Advanced" gekennzeichnet..

Bei den meisten Fragen können Sie direkt prüfen, ob Ihre Antwort richtig ist. Gewisse Fragen jedoch (z.B. die offenen Fragen) bieten diese Möglichkeit nicht, weil für diese keine automatisierte Prüfung möglich ist.

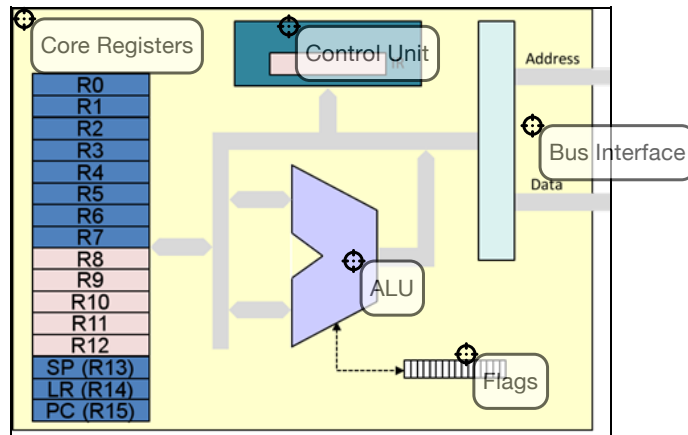
Nach Abschluss der gesamten Übung bekommen Sie zusätzlich zu Ihren Resultaten bei etlichen Aufgaben allgemeine Hinweise über die Lösung.

Frage 1

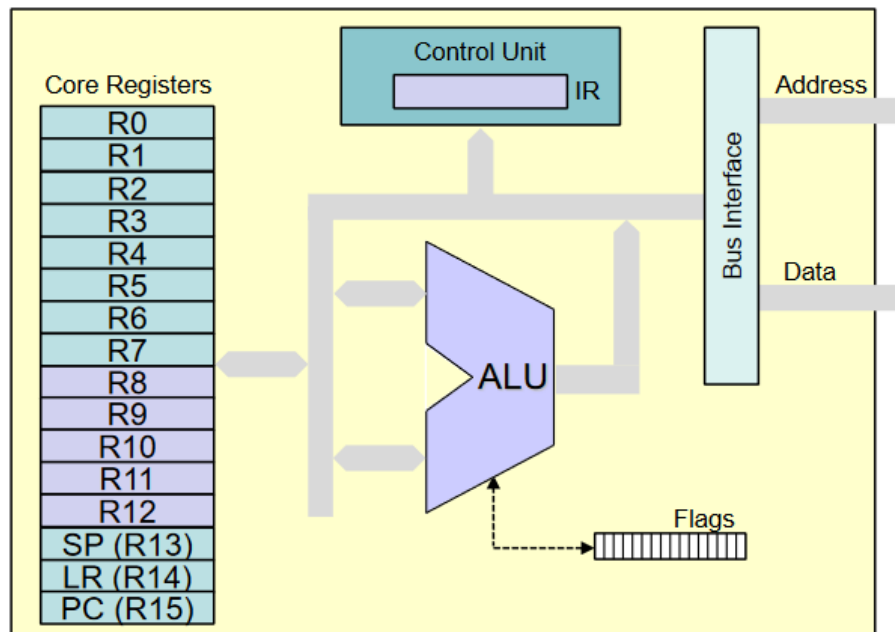
Teilweise richtig

Nicht bewertet

Ordnen Sie die CPU Komponenten an.



Die Antwort ist teilweise richtig.



Frage 2

Richtig

Nicht bewertet

Ordnen Sie die folgenden Ausdrücke zu.

Half-word	Eine 16-bit Speicher Einheit (für Cortex-M)
Little endian	Eine Multi-Byte-Darstellung, bei der das LSByte an der unteren Adresse liegt
Execute	Die Befehle werden ausgeführt
Big endian	Eine Multi-Byte-Darstellung, bei der das LSByte an der oberen Adresse liegt
Word	Eine 32-bit Speicher Einheit (für Cortex-M)
Fetch	Die Bus Interface Unit holt sich die nächste Instruktion
Word Alignment	Die Adresse des Multi-Byte-Elements ist ein Vielfaches der Wortlänge (4 für Cortex-M)

Die Antwort ist richtig.

Die richtige Antwort ist:

Half-word → Eine 16-bit Speicher Einheit (für Cortex-M),

Little endian → Eine Multi-Byte-Darstellung, bei der das LSByte an der unteren Adresse liegt,

Execute → Die Befehle werden ausgeführt,

Big endian → Eine Multi-Byte-Darstellung, bei der das LSByte an der oberen Adresse liegt,

Word → Eine 32-bit Speicher Einheit (für Cortex-M),

Fetch → Die Bus Interface Unit holt sich die nächste Instruktion,

Word Alignment → Die Adresse des Multi-Byte-Elements ist ein Vielfaches der Wortlänge (4 für Cortex-M)

Frage 3

Richtig

Nicht bewertet

Ein Prozessor ist "little endian". Tragen Sie den Speicherinhalt in der Memory Map ein.

Der Wert 0x2465A8B7 wird an Adresse 0x20010000 gespeichert.

Adresse Inhalt

0x20010000 0xB7

0x20010001 0xA8

0x20010002 0x65

0x20010003 0x24

Bei Little Endian fällt das Least Significant Byte des 32-Bit Words auf die niedrigste Adresse und das Most Significant Byte des 32-Bit Words auf die höchste Adresse.

Die richtige Lösung ist ^:

Adresse Inhalt

0x20010000 0xB7

0x20010001 0xA8

0x20010002 0x65

0x20010003 0x24

Frage 4

Richtig

Erreichte

Punkte 1,00

von 1,00

Welcher Wert (Word, 32Bit) steht im dargestellten Speicher, wenn er als "big endian" abgelegt ist?

Speicheradresse Inhalt

0x20010000 0x22

0x20010001 0xC3

0x20010002 0x0A

0x20010003 0x22

Antwort: 0x22C30A22



Die richtige Antwort ist: 0x22C30A22

Richtig

Bewertung für diese Einreichung: 1,00/1,00.

Ein Programm benutzt die folgenden Memory Sections (Areas). Die Sections sind in der gegebenen Reihenfolge (von tiefer Adresse zu höherer Adresse) angeordnet. Es

Frage 5

Richtig

Nicht bewertet

gibt keine Lücken zwischen den Sections.

CODE tiefste Adresse = 0x20001800, Länge 1024 Bytes

DATA Länge 256 Bytes

STACK Länge 512 Bytes

Tragen Sie die Bereiche in der gegebenen Memory Map ein. Beschriften Sie jeweils die tiefste und die höchste physikalische Adresse jedes Bereiches. Geben Sie in der Spalte "Inhalt" den Namen der Area ein.

Memory Map

Adresse	Inhalt
0x00000000	...

0x20001800	CODE
0x20001BFF	

0x20001C00	DATA
0x20001CFF	

0x20001D00	STACK
0x20001EFF	

0xFFFFFFFF	...

Memory Map

Adresse	Inhalt
0x00000000	...

0x20001800	CODE
0x20001BFF	

0x20001C00	DATA
0x20001CFF	

0x20001D00	STACK
0x20001EFF	

0xFFFFFFFF	...

Der Linker platziert die Sektionen möglichst ohne Abstand in den Speicher

Frage 6

Richtig

Nicht bewertet

Ein Programm (Sourcecode in C) hat Variablen, die in der folgenden Memory-Map dargestellt sind.

Address	Byte content (decimal, hex, binary)	Variable
0x2FFFFFF7	0x45	
0x2FFFFFF8	0xE2	Var1 (16-bit short)
0x2FFFFFF9	01100010 (binary)	
0x2FFFFFFA	213	
0x2FFFFFFB	25	
0x2FFFFFFC	0x65	Var2 (32-bit unsigned integer)
0x2FFFFFFD	10101101 (binary)	
0x2FFFFFFE	0xA3	
0x2FFFFFFF	0x82	
0x30000000	0xA2	Var3 (32-bit integer)
0x30000001	34 (dezimal)	
0x30000002	0x54	
0x30000003	0xFF	
0x30000004	0x92	Var4 (unsigned char)
0x30000005	0x03	Var5 (char)

Bestimmen Sie die Werte der Variablen Var1 bis Var5 im Dezimalsystem. Das Prozessorsystem sei Little Endian.

Var1 = Var2 = Var3 = Var4 = Var5 =

Beachten Sie, dass sich die Variablen mit variabler Länge im Speicher in mehreren Bytes untergebracht sein können.

Var1 = 0x62E2 = +25314d (it is 16-bit signed)

Var2 = 0x82A3AD65 = +2191764837d (it is 32-bit unsigned) 65 ist LSByte, 82 ist MSByte

Var3 = 0xFF5422A2 = -11263326 (it is 32-bit signed!!) Da es sich um eine negative Zahl handelt (MSB = 1), muss vor der Umwandlung in Dezimal in das Zweierkomplement umgewandelt werden (-2147483648 + 2136220322)

Var4 = 0x92 = 146d (it is 8-bit unsigned)

Var5 = 0x03 = 3d (it is 8-bit unsigned)

Frage 7

Richtig

Erreichte
Punkte 3,00
von 3,00

Welche Funktion erfüllen die folgenden Register?

PC

Zeigt auf die Adresse, von der der nächste Befehl gelesen wird



SP

Zeigt auf die Adresse, an der sich die zuletzt auf den Stack geschriebenen Daten befinden



LR

Hierin befindet sich die Adresse von der, nach Beenden einer Funktion, fortgefahren wird.



Datenschutz | [Supportanfrage](#)

Die Antwort ist richtig.

Barrierefreiheitserk
Barrierefreiheit

Weiterführende Informationen über das Link Register und den Stack Pointer befinden sich im späteren Kapitel Subroutines und Stack

Die richtige Antwort ist: PC → Zeigt auf die Adresse, von der der nächste Befehl gelesen wird, SP → Zeigt auf die Adresse, an der sich die zuletzt auf den Stack geschriebenen Daten befinden, LR → Hierin befindet sich die Adresse von der, nach Beenden einer Funktion, fortgefahren wird.

Richtig

Bewertung für diese Einreichung: 3,00/3,00.

[◀ Lab](#)
BitManipulations

Direkt zu:

Lecture Data
Transfer ▶